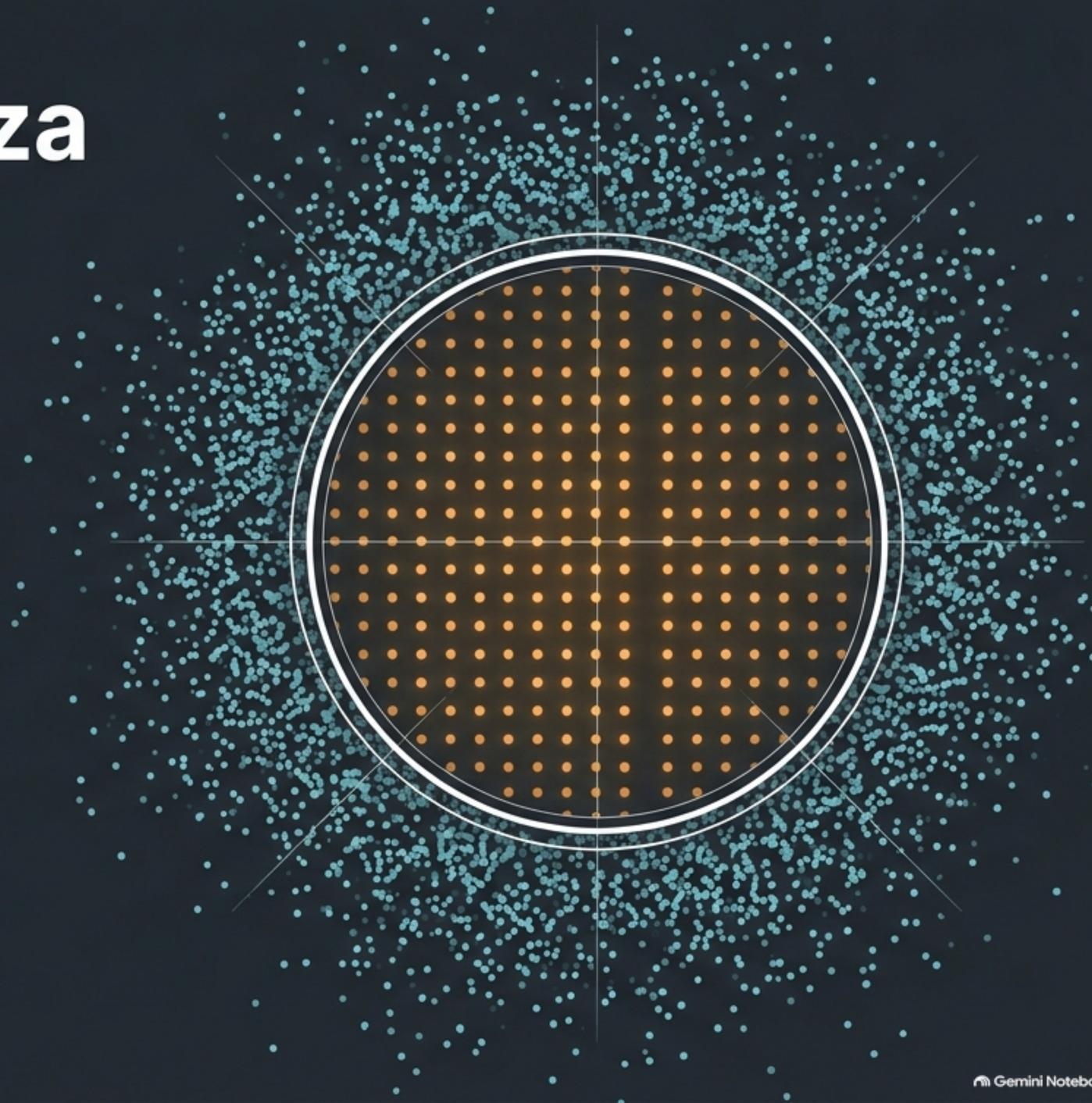
Do Caos à Clareza Metodológica

O Funil do Investigador: Da distinção documental à construção quantificável do Estado da Arte.



O crescimento exponencial da produção científica exige mais do que intuição. Exige um método controlado, rigoroso e verificável para mapear as fronteiras do conhecimento.

Gemini Notebook

A Bifurcação Metodológica: O que é o seu dado?

	Documento Histórico 	Fonte Bibliográfica 
Eixo 1: A Natureza do Objeto	Vestígios, testemunhos e artefactos não produzidos para a pesquisa (ex: leis, diários).	Produção autoral, teórica e científica sobre um tema (ex: artigos, teses).
Eixo 2: A Intenção da Análise	Desconstruir a montagem social e as relações de poder que o geraram.	Identificar aportes teóricos, limites e lacunas do campo.
Eixo 3: O Papel do Investigador	Interroga o passado através do regime de historicidade presente.	Bricolage de referenciais para suportar uma nova argumentação científica.

Gemini Notebook

A Anatomia do Documento Histórico

> *“O documento é monumento... resulta do esforço das sociedades para impor ao futuro uma determinada imagem imagem de si próprias.”*
> *– Jacques Le Goff*



Condições de Produção:
Quem escreveu? Para quem? (Relações de poder).

Circulação e Guarda:
Onde foi arquivado? Quem o preservou e porquê?

Materialidade:
O suporte dita o grau de efemeridade. O que diz e o que silencia?

O documento histórico não é um espelho fiel da realidade, é a representação de um momento a ser desmistificada.

Gemini Notebook

Mudança de Lente: A Construção do Estado da Arte

Quando a pesquisa não interroga o passado, mas sim as fronteiras atuais do conhecimento, entramos no domínio da Análise Bibliométrica.



Vestígio do Passado

A Premissa de Rigor (Kumar, 2005)

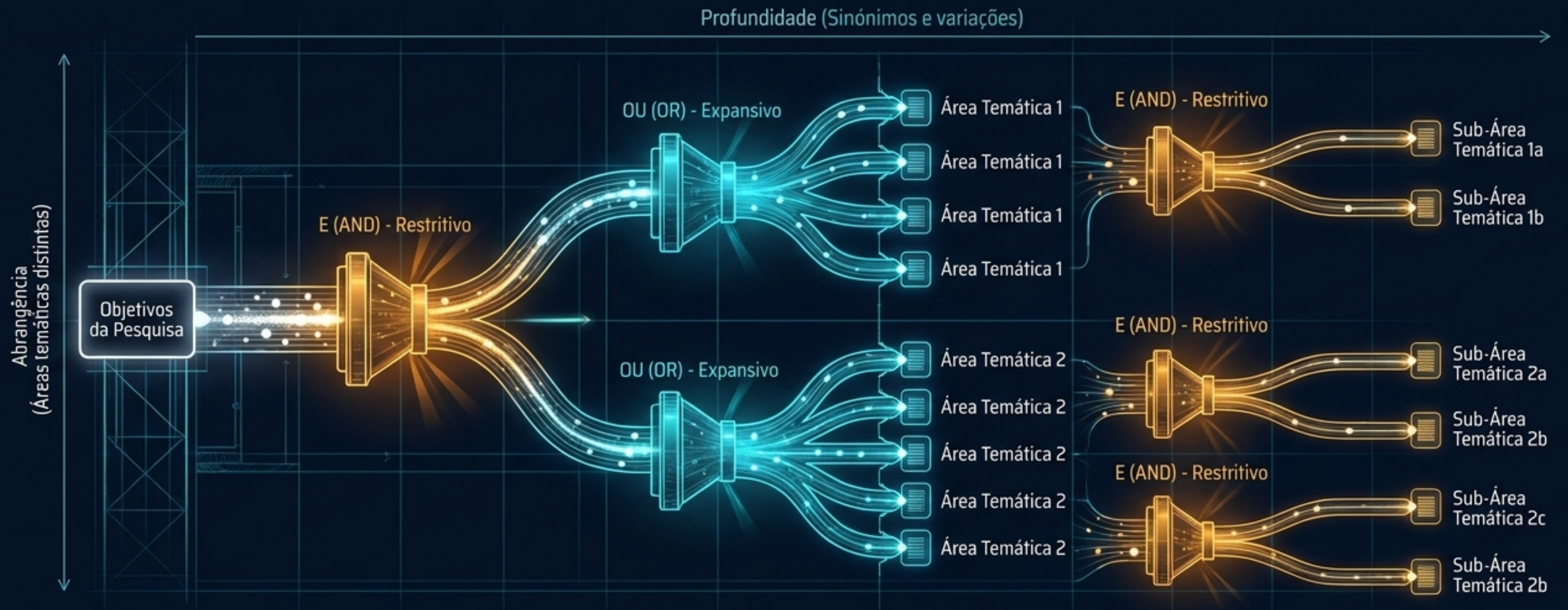
- Controlado
- Rigoroso
- Sistemático
- Válido
- Verificável

Fronteira do Conhecimento Atual

O Desafio: Como mapear milhares de artigos sem viés de seleção?

Gemini Notebook

A Engenharia da Pesquisa: Arquitetura Booleana



Nota Tática: O processo não é estático. A árvore de palavras-chave é um organismo vivo que se adapta progressivamente nos motores de busca.

Gemini Notebook

O Funil de Filtração: Taxonomia da Rejeição



1. **Exploração (2.132 artigos)** - Formação da base bruta nos motores de busca.

2. **Explotação (1.592 artigos)** - O 1º Crivo: Extração implacável de artigos duplicados ou com metadados incompletos.

3. **Integração (402 artigos)** - O 2º Crivo: Leitura dos títulos. Rejeição por falta de sinergia superficial com o tópico.

4. **Identificação (240 artigos)** - O Crivo Final: Leitura dos resumos. Definição do portefólio base.

Gemini Notebook

O Efeito Galáxia: Agrupamento e Coerência Semântica

Mecanismo:

- O portefólio (402 para 240) sofre análise de correlação semântica, identificando clusters (núcleos de palavras-chave).

- A Regra da Gota: Artigos isolados, afastados do centro gravitacional, são classificados como espúrios e eliminados.

- Garantia de Rastreabilidade: O investigador arquiva os artigos espúrios com justificação formal da sua exclusão.

A Galáxia Inicial



A Galáxia Final



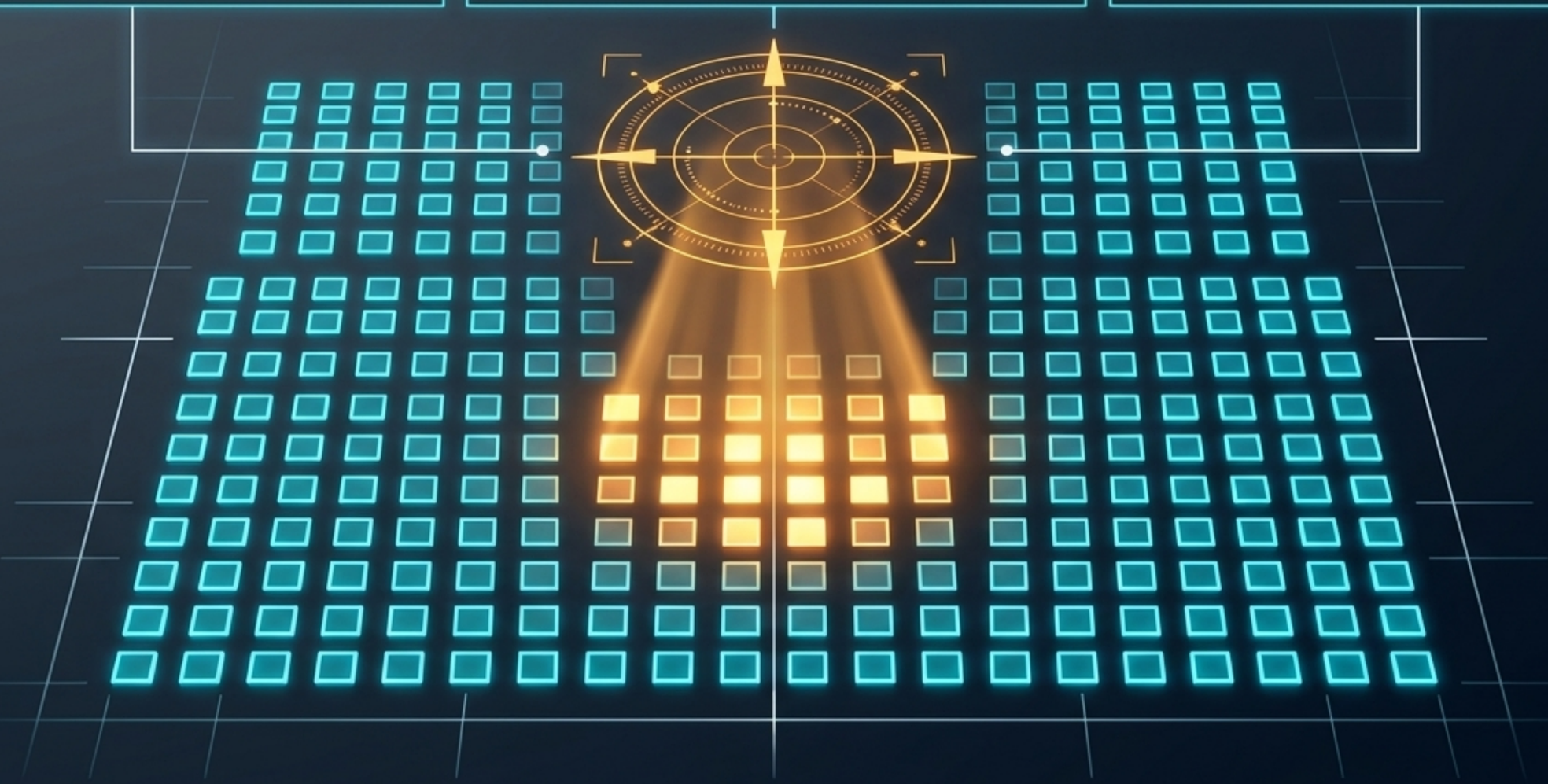
Gemini Notebook

O Dilema da Priorização

O Problema: Temos 240 artigos relevantes. Contudo, qualquer escolha inicial humana introduzirá um viés sistémico e natural.

A Solução: MCDM (Método Multicritério de Apoio à Decisão).

O Argumento Científico: Utilizar uma única métrica (ex: apenas citações) gera distorções. É vital avaliar a produção sob múltiplas lentes simultâneas.



Gemini Notebook

Os 4 Eixos da Relevância Científica

1. O Artigo (O Impacto)

Número absoluto de citações. Mede a adoção pela comunidade.





2. O Autor (A Autoridade)

Índice h (Hirsch, 2005). Mede produtividade cruzada com relevância.

3. O Periódico (A Excelência)

Índices SJR e SNIP. Mede o peso institucional e o impacto normalizado do veículo.





4. O Tema (O Propósito)

Alinhamento (Nota do Investigador). A única avaliação humana calibrada: quão vital é o resumo para a pesquisa.

Gemini Notebook

A Desigualdade dos Pesos (Extração AHP)

Alinhamento à Temática:
0,41 (41%) - Condição Indispensável



Citações do Artigo:
0,23 (23%)

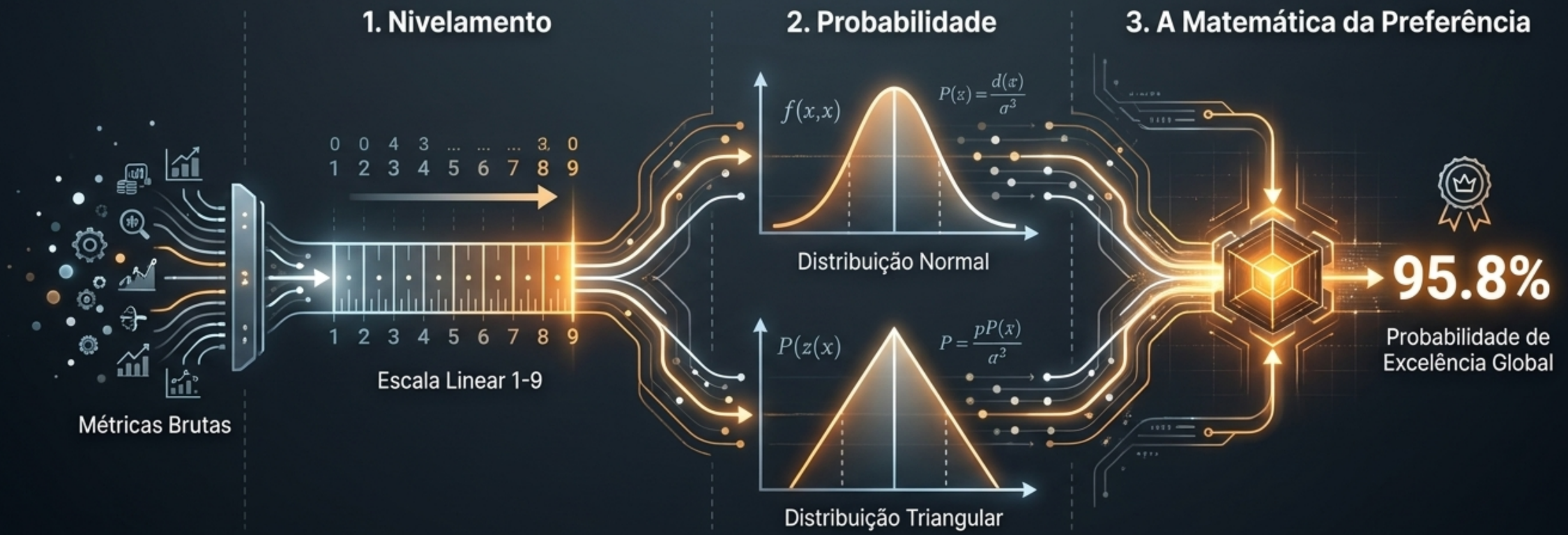
Produtividade do Periódico: 0,22 (22%)

Produtividade dos Autores: 0,13 (13%)

Insight Chave: A metodologia reconhece que a **autoridade académica** de nada serve sem **utilidade temática direta**. O algoritmo submete o prestígio à **pertinência**.

Gemini Notebook

O Motor CPP: A Composição Probabilística de Preferências



A Grande Vantagem: O método CPP elimina a subjetividade contínua e as perturbações de medida, entregando um ranking baseado na probabilidade matemática de excelência global.

Gemini Notebook

O Resultado: O Quartil de Ouro



O Topo (25% - O 1º Quartil): Leitura de prioridade absoluta, obrigatória e imediata. O eixo central do estado da arte.

A Base (75% - Os Restantes): Despromovidos a base de consulta. Servem para aprofundamento pontual ou verificação de lacunas.

Eureka: O investigador não lê aleatoriamente, lê guiado pelo máximo retorno científico probabilístico.

Gemini Notebook

O Roadmap Sistematizado do Estado da Arte



I. O Alicerce

Passos 1-5:
Contexto, problema e conceptualização teórica.

II. A Captura

Passos 6-10:
Definição Booleana, pesquisa bruta nas bases e arquivo.

III. A Depuração

Passo 11:
Aplicação de filtros sucessivos e identificação de clusters.

IV. A Priorização

Passos 12-16:
Submissão aos critérios MCDM/CPP e ordenação por quartis.

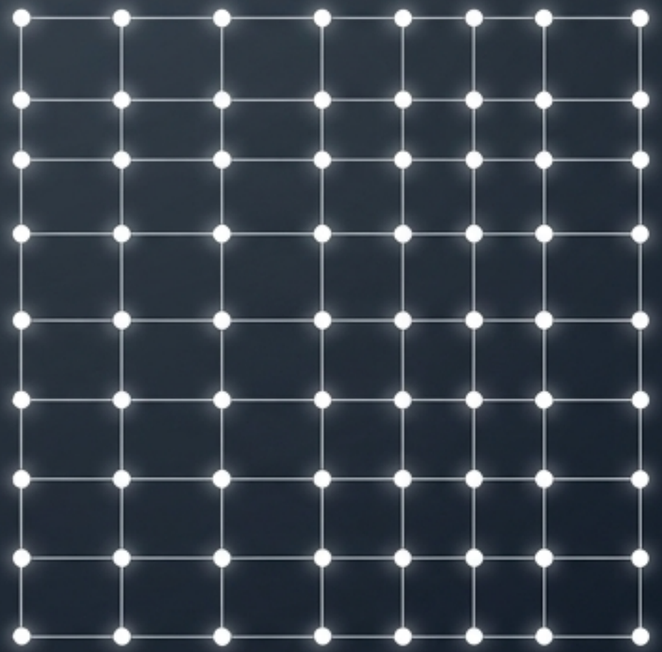
Gemini Notebook

O Rigor Matemático ao Serviço da Descoberta

A Eliminação do Viés:
A metodologia (MCDM/CPP) assegura a imparcialidade frente ao oceano de dados.

O Foco no Essencial:
Minimiza o desperdício de tempo cognitivo com leituras desnecessárias ou redundantes.

O Papel Humano:
A matemática determina a relevância provável, mas é a mente do investigador que extrai o significado da fronteira.





Um portefólio bibliográfico não é uma montanha de PDFs para ler; é uma arquitetura de prioridades cientificamente validadas.

Gemini Notebook